

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                           | .....    |
| <b>1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ</b>                   | .....    |
| 1.1 Общие сведения о сервисах заказа такси                                | .....    |
| 1.2 Особенности разработки высоконагруженных серверных систем             | .....    |
| 1.3 Сравнительный анализ монолитной и микросервисной архитектур           | .....    |
| 1.4 Требования к серверной части приложения и постановка задачи           | .....    |
| <b>2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ</b>                     | .....    |
| 2.1 Обзор языков программирования и платформ для серверной разработки     | .....    |
| 2.2 Выбор и обоснование стека технологий (Java, Spring Boot)              | .....    |
| 2.3 Анализ систем управления базами данных и средств кэширования          | .....    |
| <b>3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ</b>                      | .....    |
| 3.1 Разработка схемы взаимодействия микросервисов                         | .....    |
| 3.2 Проектирование структуры базы данных и геоинформационных индексов     | .....    |
| 3.3 Разработка API и протоколов обмена данными                            | .....    |
| <b>4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ</b>                             | .....    |
| 4.1 Реализация сервиса управления заказами                                | .....    |
| 4.2 Разработка модуля обработки геолокации и поиска ближайших водителей   | .....    |
| 4.3 Система авторизации и аутентификации на основе JWT                    | .....    |
| 4.4 Интеграция брокера сообщений для обработки событий в реальном времени | .....    |
| <b>5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ</b>                            | .....    |
| 5.1 Модульное и интеграционное тестирование компонентов                   | .....    |
| 5.2 Контейнеризация приложения с использованием Docker                    | .....    |
| 5.3 Настройка CI/CD процессов и мониторинг серверной части                | .....    |
| <b>6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ</b>                               | .....    |
| 6.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта                    | .....    |
| 6.2 Расчёт объема функций программного продукта                           | .....    |
| 6.3 Расчёт полной себестоимости разработки                                | .....    |
| 6.4 Оценка экономической эффективности внедрения системы                  | .....    |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>                                                         | .....    |
| <b>СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ</b>                                                  | ..... 64 |
| <b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</b>                                                  | ..... 65 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ</b>                                      |          |

|          |              |          |       |      |                                                                             |  |  |  |       |      |        |   |    |
|----------|--------------|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|------|--------|---|----|
|          |              |          |       |      | ДП.АС64.200047-05 81 00                                                     |  |  |  |       |      |        |   |    |
| Изм.     | Лист.        | № докум. | Подп. | Дата |                                                                             |  |  |  |       |      |        |   |    |
| Разраб.  | Кужир В.В.   |          |       |      | Разработка серверной части приложения "Такси".<br><br>Пояснительная записка |  |  |  | Лит   | Лист | Листов |   |    |
| Проверил | Гирель Т.Н.  |          |       |      |                                                                             |  |  |  | Д     |      |        | 4 | 66 |
|          |              |          |       |      |                                                                             |  |  |  | БрГТУ |      |        |   |    |
| Н контр. | Заполнить    |          |       |      |                                                                             |  |  |  |       |      |        |   |    |
| Утв.     | Головки В.А. |          |       |      |                                                                             |  |  |  |       |      |        |   |    |